

《计算机网络》课后习题参考解答

第一章 概述

3. Besides bandwidth and latency, what other parameter is needed to give a good characterization of the quality of service offered by a network used for (i) digitized voice traffic? (ii) video traffic? (iii) financial transaction traffic?

习题 3.除了带宽和时延,要描述下列业务网络的 QoS 还需要什么参数:(1) 数字化语音业务 (2) 视频业务 (3) 金融事务业务?

解题思路: QoS 包含的参数是带宽、时延与时延抖动、误码率。本题考查对于除带宽和时延之外的其它网络性能指标的理解

答:(1) 数字化语音业务还需要考虑时延抖动(jitter)
(2) 视频业务也需要考虑时延抖动
(3) 对于金融事务业务,可靠性非常重要,因此需要考虑误码率。

9. A disadvantage of a broadcast subnet is the capacity wasted when multiple hosts attempt to access the channel at the same time. As a simplistic example, suppose that time is divided into discrete slots, with each of the n hosts attempting to use the channel with probability p during each slot. What fraction of the slots will be wasted due to collisions?

习题 9. 广播子网的一个缺点是当多个主机同时访问信道时会浪费带宽。例如,假定将信道按时间分成多个离散的时隙,每个时隙中, n 个主机中的每个主机以概率 p 访问信道。求由于冲突而浪费时隙的比例?

解题思路: 本题考查对于信道冲突的理解(信道冲突:两个或两个以上的主机在一个时隙内访问信道)和简单的冲突概率计算。这个结论将用于 MAC 子层的学习中。

答:当只有一台主机访问信道时,时隙不会被浪费,其概率为 $p_1 = n \times p \times (1-p)^{n-1}$

当没有主机访问占用信道时,此时信道空闲,其概率为 $p_2 = (1-p)^n$

其它的情况为发生了冲突,因此冲突的概率为 $1-p_1-p_2$

所以因为冲突而被浪费的时隙的比例应该为 $1-p_1-p_2 = 1-n \times p \times (1-p)^{n-1} - (1-p)^n$

10. What are two reasons for using layered protocols? What is one possible disadvantage of using layered protocols?

习题 10. 使用分层协议的两点原因是什么? 分层协议的一个可能缺点是什么?

解题思路: 本题考查对于网络体系结构采用分层方法的理解。

答:使用分层协议的其中两点主要好处如下:

(1) 简化网络的设计和实现的难度。(2) 各层之间的依赖性较低,只要不改变服务和接口,各层内部进行修改不会影响其它层。

一个可能的缺点是:由于各层都要加上控制信息和处理的开销,性能比不分层的系统要差。

11. What is the principle difference between connectionless communication and connection-oriented communication? Give one example of a protocol that uses
1) connectionless communication 2) connection-oriented communication.

习题 11. 无连接通信和面向连接通信的主要区别是什么？分别给出使用无连接通信的一个协议示例和使用面向连接通信的一个协议示例。

解题思路：本题考查对于网络体系结构中的两个重要概念——面向连接服务和无连接服务的理解。

答：面向连接通信和无连接通信主要有以下三点区别：通信双方是否需要预先建立连接、能够保证数据传输的可靠性、通信过程中是否需要完整的目的地址等。

UDP 是无连接通信的协议示例，而 TCP 则是面向连接通信的协议示例。

16. Which of the OSI layers and TCP/IP layers handles each of the following:

1) Dividing the transmitted bit stream into frames

2) Determining which route through the subnet to use.

习题 16. OSI 参考模型和 TCP/IP 协议栈的哪一层分别完成下列功能？

(a) 把传输的比特流分成帧

(b) 确定使用哪条路由来通过子网

解题思路：本题目考查对于 OSI 参考模型和 TCP/IP 协议栈各层功能的理解。这些概念是网络分层体系结构的重点。

答：(a) OSI：数据链路层 TCP/IP：链路层

(b) OSI：网络层 TCP/IP：网际层

17. If the unit exchanged at the data link level is called a frame and the unit exchanged at the network level is called a packet, do frames encapsulate packets or do packets encapsulate frames? Explain your answer.

习题 17. 如果数据链路层交换的单元称为帧，而网络层交换的单元称为分组，是帧封装了分组还是分组封装了帧？请解释。

解题思路：本题考查对于封装概念的理解，封装指的是某层的协议实体在其上层的 PDU 之前加上头部（数据链路层在上层 PDU 之后还会加上尾部），构成本层的 PDU。一层协议的功能就是靠其 PDU 的头部（和尾部）内的控制信息来提供的。

答：是帧封装了分组（包）。因为网络层在数据链路层的上层，在分组向下传输的过程中，数据链路层在分组之前加上帧头，在分组之后加上帧尾，这就是封装。

18. A system has an n-layer protocol hierarchy. Applications generate messages of length M bytes. At each of the layers, an h-byte header is added. What fraction of the network bandwidth is filled with headers?

习题 18. 一个系统具有 n 层协议体系。应用产生了一个长度为 M 字节的报文。在每一层，都会增加一个 h 字节的首部。首部所占网络带宽的比率是多少？

解题思路：本题考查对于封装的简单计算。要注意题目中是指应用产生了 M 字节的报文，而不是应用层，因此 n 层中的每一层都增加 h 字节的首部。

答：n 层协议中，每一层都增加 h 字节首部，因此首部总长度为 nh 字节，所占带宽的比率为 $nh/(M + nh)$ 。

30. Suppose there is a change in the service (set of operations) provided by layer k. How does this impact services at layers k-1 and k+1?

习题 30. 假定 k 层提供的服务发生变化，对于(k-1)层和(k+1)层的服务有何影响？

解题思路：本题考查网络体系结构中相邻两层的关系。

答：k 层服务的变化会导致(k+1)层的服务随之改变，对于(k-1)层的服务则没有影响。

第二章 物理层

2. A noiseless 8-kHz channel is sampled every 1 msec. What is the maximum data rate?

习题 2. 一个 8kHz 的无噪声信道每毫秒采样 1 次，最大数据率是多少？

解题思路：本题考查对于采样概念和奈奎斯特公式的理解。

答：根据奈奎斯特公式，带宽固定，采样频率固定，最大数据率将取决于电平级数 L。每秒采样 1000 次，信号速率就是 1000 波特。若每次采样产生 16 位数据，则最大数据率为 16kbps；若每次采样产生 1024 位，则最大数据率约为 1.024Mbps。

3. If a binary signal is sent over a 3-kHz channel whose signal-to-noise ratio is 20 dB, what is the maximum achievable data rate?

习题 3. 在信噪比为 20dB 的 3kHz 信道上发送二进制信号，最大数据率是多少？

解题思路：本题考查对于两个最大数据率公式——奈奎斯特公式和香农公式的理解。

答：按照香农公式， $S/N=100$ ，可计算出最大数据率是 19.975kbps，即数据率的上限。不能采用何种调制技术，最大数据率都不会超过这个上限。

而按照奈奎斯特公式，可计算出最大数据率为 6kbps。

因此，最大数据率为 6 kbps。

4. What signal-to-noise ratio is needed to put a T1 carrier with data rate 1.544Mbps on a 100-kHz line?

习题 4. 要使用多大的信噪比才能在 100kHz 的线路上传输 T1 信号？

解题思路：本题考查对于香农公式的使用。

答：根据香农公式，有 $H \times \log_2(1 + S/N) = 1.544 \times 10^6$ ，其中 $H = 100000$

可算出 $S/N = 2^{15} - 1$ ，即大约 46 dB。

7. It is desired to send a sequence of computer screen images over an optical fiber. The screen is 1920×1200 pixels, each pixel being 24 bits. There are 50 screen images per second. How much bandwidth is needed?

习题 7. 现要在光纤上传输一系列计算机屏幕的图像，屏幕是 1920×1200 像素，每个像素有 24 位，每秒钟产生 50 屏图像，试求需要多少带宽？

解题思路：本题目考查对于大数据量应用的高带宽要求的理解。应根据像素计算出一屏图像的数据量，再根据单位时间内产生的图像数计算出带宽要求。

答：所需要的带宽 = $1920 \times 1200 \times 24 \times 50 = 2.765 \text{ Gbps}$ 。

8. Is the Nyquist theorem true for high-quality single-mode optical fiber or only for copper wire?

习题 8. 奈奎斯特定理只适合铜线，还是同样适用于高质量单模光纤？

解题思路：本题考查对于奈奎斯特定理的理解。

答：奈奎斯特定理是一个数学性质，和具体技术无关。其含义是：如果一个函数的傅里叶频谱不包含频率在 f 之上的正弦和余弦分量，以频率 $2f$ 对该函数采样，就可以获得全部信息。在实际应用中，奈奎斯特用于计算在模拟信道上承载数字数据的最大数据率。因此，奈奎斯特定理适用于任何传输媒体。

21. A modem constellation diagram similar to Fig. 2-23 has data points at (0, 1) and (0, 2). Does the modem use phase modulation or amplitude modulation?

习题 21. 一个 MODEM 的星座图类似图 2-23，数据点在 (0, 1) and (0, 2)。该 MODEM 使用的是相位调制还是振幅调制？

解题思路：本题考查对于调幅、调频和调相等基本调制技术的理解。

答：数据点的相位一直是 0，而使用了两个不同的振幅，因此这是振幅调制。

24. An ADSL system using DMT allocates 3/4 of the available data channels to the down-stream link. It uses QAM-64 modulation on each channel. What is the capacity of the downstream link?

习题 24. 一个 ADSL 系统使用 DMT 将 3/4 的可用数据信道分配给下行链路。在每个信道上是使用 QAM64 调制。下行链路的总容量是多少？

解题思路：本题考查对于 ADSL 采用 FDM 技术和 QAM 调制技术的理解。

答：ADSL 有 256 个子信道，其中 6 个用于电话，2 个用于控制，还剩下 248 个数据信道，每个子信道为 4000 波特。

下行信道的数据率为： $248 \times 3/4 \times 4000 \times \log_2 64 = 4.464 \text{ Mbps}$

25. Ten signals, each requiring 4000 Hz, are multiplexed onto a single channel using FDM. What is the minimum bandwidth required for the multiplexed channel? Assume that the guard bands are 400 Hz wide.

习题 25. 带宽为 4000Hz 的 10 个信号使用 FDM 复用到一条信道上，假定保护带为 400Hz，复用信道最少需要多大的带宽？

解题思路：本题考查对于 FDM 技术的理解。

答：10 个信道复用在一起需要 9 个保护带，因此至少需要的总带宽为

$$4000 \times 10 + 400 \times 9 = 43600 \text{ Hz}$$

4-14. Sketch the Manchester encoding on a classic Ethernet for the bit stream 0001110101.

4-14. 画出位流 0001110101 的曼彻斯特编码。

解题思路：此题考查对于曼彻斯特编码原理的掌握。

答：经典以太网的曼彻斯特编码是“0”的电压信号是由高到低，“1”的电压信号是由低到高。本题如果学生按照书上的规定，码元中间的上跳变表示 0，下跳变表示 1 也算对。

注意：这道题必须要画图，答 HLHL...是错误的。

26. Why has the PCM sampling time been set at 125 μ sec?

习题 26. PCM 的采样时间为什么设置为 125 μ s?

解题思路：本题考查对于 PCM 采样周期的理解。

答：语音信道的带宽为 4000Hz，按照奈奎斯特定理，采样频率应该为带宽的两倍，即每秒采样 8000 次，每 125 μ s 采样一次。

28. Compare the maximum data rate of a noiseless 4-kHz channel using

(a) Analog encoding (e.g., QPSK) with 2 bits per sample.

(b) The PCM system.

习题 28. 一条 4kHz 的无噪声信道使用下列技术得到的最大数据率分别是多少？

a) 每个采样点用 2 比特表示的模拟编码，如 QPSK

b) PCM 系统

解题思路：本题考查对于多级调制技术和 PCM 系统的 TDM 技术的理解。QPSK 是用 4 个不同相位来表示二进制数据，每个相位点可以表示两位数据。PCM 系统采用同步 TDM 技术，复用帧中的一个时隙承载一路话音数据。

答：使用 QPSK 的最大数据率是： $2 \times 4k \times 2 = 16\text{kbps}$

而采用 PCM，采样频率是 8KHz（根据奈奎斯特采样定理，使用最高频率的 2 倍进行采样），使用 E1 标准，每个采样值使用 8bit 进行编码，因此其数据率为： $8k \times 8 = 64\text{kbps}$

使用 T1 标准，每个采样值使用 7bit 进行编码，因此其数据率为： $8k \times 7 = 56\text{kbps}$

36. Compare the delay in sending an x -bit message over a k -hop path in a circuit-switched network and in a (lightly loaded) packet-switched network. The circuit setup time is s sec, the propagation delay is d sec per hop, the packet size is p bits, and the data rate is b bps. Under what conditions does the packet network have a lower delay? Also, explain the conditions under which a packet-switched network is preferable to a circuit switched network.

习题 36. 要在 k 跳路径上发送一个 x 比特的报文，请比较采用电路交换方式和采用分组交换方式（轻载）的时延。电路建立的时间 s 秒，传播时延是每跳 d 秒，分组大小是 p 比特，数据率是 b 比特/秒。什么情况下，分组交换网络的时延较低？并解释在什么条件下，分组交换网络优于电路交换网络？

解题思路：本题考查对于电路交换和分组交换的原理的理解，以及时延的计算和比较。在时

延的计算中, 由于采用相同的拓扑, 两种方式的传播时延是一样的。电路交换需要考虑建立连接和释放连接。分组交换则需要将报文分成多个分组来发送。

答: 采用电路交换的时延= $S + \frac{x}{b} + kd$

采用分组交换的时延= $\left\lceil \frac{x}{p} \right\rceil \times \frac{p}{b} + (k-1) \times \frac{p}{b} + kd$

假定 x 能被 p 整除, 分组交换的时延= $\frac{x}{b} + (k-1) \frac{p}{b} + kd$

要使分组交换的时延更小, 有 $S > (k-1) \frac{p}{b}$, 即 $p < \frac{Sb}{(k-1)}$

37. Suppose that x bits of user data are to be transmitted over a k -hop path in a packet switched network as a series of packets, each containing p data bits and h header bits, with $x \gg p + h$. The bit rate of the lines is b bps and the propagation delay is negligible.

What value of p minimizes the total delay?

习题 37. 现有 x 比特用户数据, 要在分组交换网络中一个 k 跳的路径上分成多个分组传输, 每个分组包含 p 比特数据和 h 比特包头, 假定 $x \gg (p+h)$; 线路数据率是 b 比特/秒, 忽略传播时延。 p 如何取值才能使总时延最小?

解题思路: 本题考查对于电路交换和分组交换的原理的理解, 以及时延的计算和比较。

答: 忽略传播时延, 总时延= $\frac{x}{p} \times \frac{p+h}{b} + (k-1) \frac{p+h}{b}$

对上式求导, 并令导数为 0, 可求出总时延最小时, $p = \sqrt{\frac{hx}{k-1}}$

第三章 数据链路层

第三次作业:

1. An upper-layer packet is split into 10 frames, each of which has an 80% chance of arriving undamaged. If no error control is done by the data link protocol, how many times must the message be sent on average to get the entire thing through?

习题 1. 一个上层分组 (数据包) 被分为 10 帧, 每帧有 80% 可能无损到达。如果在数据链路层没有差错控制, 该报文要平均传送多少次才能正确交付?

解题思路: 本题目和第一章的习题 15 类似, 考查已知出错概率的前提下, 如何计算平均发送次数。

答: 一次发送成功的概率为 $0.8^{10} = 0.107$

两次发送成功的概率为 $(1-0.107) \times 0.107$
三次发送成功的概率为 $(1-0.107)^2 \times 0.107$
由此类推 k 次发送成功的概率为: $(1-0.107)^{k-1} \times 0.107$

$$\text{发送次数的平均值} = \sum_{k=1}^{\infty} k \times (1 - 0.107)^{k-1} \times 0.107 = 9.3$$

2. The following data fragment occurs in the middle of a data stream for which the byte stuffing algorithm described in the text is used: A B ESC C ESC FLAG FLAG D. What is the output after stuffing?

习题 2. 在一个数据流中有列数据片段: A B ESC C ESC FLAG FLAG D, 使用字节填充方法, 填充之后的结果是什么?

解题思路: 本题考查对于字节填充原理的理解。字节填充成帧方式采用固定的字符表示帧的开始和结束, 如果数据中出现帧首尾字符, 则在前面增加转义字符来区分, 以实现透明传输。

答: 经过填充之后的字节串是: A B ESC ESC C ESC ESC ESC FLAG ESC FLAG D, 其中红色的为填充的转义字符。

3. When bit stuffing is used, is it possible for the loss, insertion, or modification of a single bit to cause an error not detected by the checksum? If not, why not? If so, how? Does the checksum length play a role here?

习题 3. 使用比特填充时, 是否可能出现单比特差错(丢失、插入或者修改等), 而通过校验和无法查出? 如果不会, 为什么? 如果会, 什么情况下会出现? 校验和长度对此是否有影响?

解题思路: 本题考查(1) 比特填充成帧技术中, 当出现传输错误时会造成的影响; (2) 差错校验技术的校验概念和校验能力的理解。

答: 有可能出现。当使用比特填充时, 如果有单比特数据在传输的过程中发生改变, 有可能造成接收方出现整个帧的错误(一帧变两帧或两帧和为了一帧)。这样就造成了接收方进行差错校验的帧中出现多比特错误。由于校验码(例如 CRC 等)其校验能力是有限的, 因此对于 n 位校验和, 有 $1/(2^n)$ 的概率无法查出错误, 即被判断为校验和字段的 n 位数据的值恰好是使得对数据部分校验正确的值。校验和的位数越长, 错误被忽略的概率越低。

6. To provide more reliability than a single parity bit can give, an error-detecting coding scheme uses one parity bit for checking all the odd-numbered bits and a second parity bit for all the even-numbered bits. What is the Hamming distance of this code?

习题 6. 为增强单比特校验的可靠性, 一个差错检测编码使用一个校验位来检查所有奇数位, 使用第二个校验位来检查所有偶数位。此编码的汉明距离是多少?

解题思路: 本题考查对于汉明距离的理解。

答: 没有校验位时, 编码的汉明距离是 1, 增加了校验位之后, 编码的汉明距离是 2。

7. An 8-bit byte with binary value 10101111 is to be encoded using an even-parity Hamming code. What is the binary value after encoding?

习题 7. 求使用偶校验汉明码对一个八位字节 10101111 校验之后的二进制位串。

解题思路：本题考查对于汉明码的校验原理的理解。

答：按照汉明码的原则，增加了校验位之后，位串应该是 $p_1p_21p_3010p_41111$ ，从左至右其位序号分别为 1-12，其中 p_1, p_2, p_3, p_4 为校验位。

p_1 对第 3、5、7、9、11 位进行偶校验，可求出 $p_1=1$

p_2 对第 3、6、7、10、11 位进行偶校验，可求出 $p_2=0$

p_3 对第 5、6、7、12 位进行偶校验，可求出 $p_3=0$

p_4 对第 9、10、11、12 位进行偶校验，可求出 $p_4=0$

因此增加了校验位之后的位串是：1010 0100 1111

9. One way of detecting errors is to transmit data as a block of n rows of k bits per row and add parity bits to each row and each column. The bit in the lower-right corner is a parity bit that checks its row and its column. Will this scheme detect all single errors? Double errors? Triple errors? Show that this scheme cannot detect some four-bit errors.

习题 9. 一种检测差错的方法是把数据分成 n 行 k 列的数据块来传输，每行一个校验位，每列一个校验位，右下角的校验位对其所在行和列进行校验。这种方法可以检查出所有单比特差错吗？能检查出所有双比特差错吗？三比特差错呢？证明这种方法不能检查出某些四比特差错。

解题思路：本题考查对于行列同时校验方法的原理的理解。

答：这种方法可以检查出所有单比特差错，一个单比特差错将导致其所在的行和列都出现校验错误。也可以检查出所有双比特差错，即使出错的两个比特在同一行或者同一列，也能查出。对于 3 比特差错，如果一个数据位错，其对应的行列校验位均错，则无法检测出差错。对于 4 比特差错，如果出错的四个点正好位于矩形的 4 个顶点，则无法检查出差错。

11. Suppose that data are transmitted in blocks of sizes 1000 bits. What is the maximum error rate under which error detection and retransmission mechanism (1 parity bit per block) is better than using Hamming code? Assume that bit errors are independent of one another and no bit error occurs during retransmission.

习题 11. 假定数据以 1000 比特成块发送，可能发生 1 比特差错，出错的概率是独立的且重传不出错。误码率为多少时，采用奇偶校验检错并重传的方法要好于汉明码直接纠错？

解题思路：本题考查对于两种差错控制方法：汉明码直接纠错和只检错重传纠错的开销的理解。在误码率比较高时，根据汉明码校验位长度的不等式，可以算出汉明码的开销；

答：根据不等式 $m + r + 1 \leq 2^r$ ，可以算出 1000 位数据，汉明码需要 10 位校验位，即一共传输 1010 位；而采用奇偶校验并重传的方法，需要 1 位校验位，出错时重传 1001 位。

假设信道误码率为 p ，则传输一个数据块出错的比特数为 $1001p$ ，采用检错重传一共传输 $1001 + 1001p \times 1001$ 位

$1001 + 1001p \times 1001 < 1010$ ，解出 $p < 8.98 \times 10^{-6}$

14. What is the remainder obtained by dividing $x^7 + x^5 + 1$ by the generator polynomial $x^3 + 1$?

习题 14. 用生成多项式 x^3+1 除 x^7+x^5+1 的余数是多少？

解题思路：本题考查对于重要的校验技术——CRC 校验原理的理解和计算。

答：首先把被除数和生成多项式的系统都写成二进制位串，被除数为 10100001，生成多项式为 1001。然后用模 2 除法（对应位进行异或，不进位也不借位），求出余数为 111，其对应的多项式为 x^2+x+1 。

15. A bit stream 10011101 is transmitted using the standard CRC method described in the text. The generator polynomial is $x^3 + 1$. Show the actual bit string transmitted. Suppose that the third bit from the left is inverted during transmission. Show that this error is detected at the receiver's end. Give an example of bit errors in the bit string transmitted that will not be detected by the receiver.

习题 15. 位流 10011101 使用教材中描述的标准 CRC 方法来进行校验。生成多项式是 x^3+1 。写出实际传输的位串。假定在传输中第三位被反转，证明在接收方能检测出差错。举例说明接收方不能检测出位差错的情形。

解题思路：本题考查对于重要的校验技术——CRC 校验原理的理解和计算。

答：生成多项式的最高阶为 3，因此先在待校验的位串之后增加 3 个 0，即 1001 1101 000；然后以此位串为被除数，生成多项式的位串（1001）为除数采用模 2 除法进行计算，求出余数为 100。（注意，对于接收方检错，由于校验字段已经包含在收到的位串中，一定不能在位串之后再添加 r 个 0）

实际传输位串为：1001 1101 100

第三位反转之后的出错位串为：1011 1101 100

用 1011 1101 100 除以 1001，得到余数 100，余数不为 0 说明该位串有错，因此可以检测出错误。

如果发生在左数第三位与第九位均发生了反转错误，即收到的位串为 1011 1101 000，此时校验的结果为 0，即接收方无法检测出错误。

16. Data link protocols almost always put the CRC in a trailer rather than in a header. Why?

习题 16. 数据链路层协议总是把 CRC 放在帧尾而不是帧头，为什么？

解题思路：本题目考查对于数据链路层采用硬件实现 CRC 原理的理解。

答：如果把 CRC 放在帧头，那么在发送前要把整个帧扫描一遍来计算 CRC，然后再从帧头开始发送，这样每一位都要处理两次，比较浪费时间。

把 CRC 放在帧尾，边发送边计算校验位，可以一次完成，效率较高。

补充题 1. 已知数据位流为 1101 0110，采用 CRC 校验， $G(x)=x^3+1$ ，计算出校验位。

解题思路：本题考查 CRC 校验原理的理解和计算方法的掌握。

注意，如果 $G(x)$ 的最高幂次为 r ，则在数据位后先填上 r 个 0 作为被除数； $G(x)$ 对应的位串作为除数；计算时采用的是模二除法，对应位异或，不进位也不借位。校验位为 r 位，如果不足 r 位，则在前面用 0 补足。

答：计算出校验位为：111

第四次作业:

17. In the discussion of ARQ protocol in Section 3.3.3, a scenario was outlined that resulted in the receiver accepting two copies of the same frame due to a loss of acknowledgement frame. Is it possible that a receiver may accept multiple copies of the same frame when none of the frames (message or acknowledgement) are lost?

习题 17. 在 3.3.3 节讨论的 ARQ 协议中, 概述了一种情况: 由于 ACK 帧丢失, 对每一帧接收方都收到两次。如果数据帧和 ACK 都不丢失, 接收方是否有可能收到重复的帧?

解题思路: 本题考查对于 ARQ 协议中出现重复帧情形的理解。

答: 有可能。例如, 某一帧已正确到达, 但接收方因为 CPU 忙、处理速度慢等原因而推迟了 ACK 的发送, 结果导致发送方的重发定时器超时, 重发数据帧。此时, 接收方将收到重复帧。

18. A channel has a bit rate of 4 kbps and a propagation delay of 20 msec. For what range of frame sizes does stop-and-wait give an efficiency of at least 50%?

习题 18. 某信道的数据率是 4 kbps, 传播时延是 20 毫秒, 帧长为多少时, 停等协议的效率能至少能达到 50%?

解题思路: 本题考查对于停等协议的效率的理解和计算。停等协议的效率=发送时延/传输总时延=发送时延/(发送时延+2×传播时延)

答: 当帧的发送时延等于往返传播时延时, 效率将达到 50%。传播时延为 $20 \times 2 = 40$ 毫秒, 要使发送时延达到 40 毫秒, 帧长至少为 $4000 \times 0.04 = 160$ 位。

本题也可以停等协议的性能公式计算: 停等协议的效率 $= 1/(1+2a)$, $a = \text{传播时延}/\text{发送时延}$

20. A 3000-km-long T1 trunk with bandwidth 1.544Mbps is used to transmit 64-byte frames using protocol 5, which uses a short ACK frame as acknowledgement. If the propagation speed is 6 $\mu\text{sec}/\text{km}$, how many bits should the sequence numbers be?

习题 20. 一条 3000 公里长的 T1 中继线路使用协议 5 来传输 64 字节长的数据帧。如果传播速度为 6 微妙/公里, 需要多少位序列号?

解题思路: 本题考查对于 GobackN ARQ 协议的性能的理解和计算。为达到最大信道利用率, 序号空间 (发送方的最大窗口) 必须能满足发送方一直连续发送。协议 5 采用捎带确认方式 (piggyback), 但在题目中并未说明, 因此假定在收到数据帧之后, 采用不含数据的 ACK 短帧确认的情形, 忽略 ACK 帧的发送时延。

答:

假定序号为 n 位, GobackN 协议的最大发送窗口 $W = 2^n - 1$

其信道利用率公式为 $W/(1+2a)$, $a = \text{传播时延}/\text{发送时延}$, 本题中 W 的取值应使信道利用率达到 100%

传播时延 $= 3000 \times 6 = 18$ 毫秒, 发送时延 $= 64 \times 8 / 1.536\text{M} = 0.3$ 毫秒

$a = 18 / 0.3 = 60$, $W/(1+2a) \geq 1$, 可求出 $W \geq 121$, 即 $2^n - 1 \geq 121$, 求出 $n \geq 7$

即至少要 7 位序号

注: 本题中 T1 的速率按 1.536Mbps 来计算, 是排除了复用帧中的第一位 (定帧位)。

27. Consider the operation of protocol 6 over a 1-Mbps perfect (i.e., error-free) line. The maximum frame size is 1000 bits. New packets are generated 1 second apart. The timeout interval is 10 msec. If the special acknowledgement timer were eliminated, unnecessary timeouts would occur. How many times would the average message be transmitted?

习题 27. 在带宽为 1Mbps 的无差错链路上使用协议 6 进行通信, 设最大帧长为 1000 位, 网络层每秒产生一个新的数据包, 重传超时间隔为 10ms。如果不使用 ACK 定时器, 将产生不必要的重传。求一帧的平均重传次数。

解题思路: 本题考查对于教材中协议 6 的实现代码和 ACK 定时器与 NAK 作用的理解。

答: 发送一帧的时间是 $1000/10^6=1\text{ms}$, 每秒只有一帧要发送, 而重传间隔 $10\text{ms}<1$ 秒, 没有 ACK 定时器, 即只采用捎带确认, 重传不可避免。

假设 A 发送某一帧 `frame(n)`, B 收到后, 接收窗口滑动(`frame-expected=n+1`), 但因为没有要回送的帧, 则等待; A 发送 10ms 之后重发该帧 `frame(n)`, B 收到、发现帧序号错误(B 正在等待第 `n+1` 帧), 则发送 `NAK(n+1)`; A 收到 `NAK(n+1)` 之后, 发送 `frame(n+1)`。因此每一帧 A 都发送两次。

28. In protocol 6, $\text{MAX_SEQ} = 2^n - 1$. While this condition is obviously desirable to make efficient use of header bits, we have not demonstrated that it is essential.

Does the protocol work correctly for $\text{MAX_SEQ} = 4$, for example?

习题 28. 协议 6 中, $\text{MAX_SEQ} = 2^n - 1$ 。很明显这个条件有利于帧头字段的有效使用, 但我们没有说明这个条件是必须的。对于 $\text{MAX_SEQ} = 4$, 协议是否能正确工作? 请举例说明。

解题思路: 本题考查对于协议 6 的理解。

答: 如果 $\text{MAX_SEQ} = 4$, 协议将会出错。

$\text{MAX_SEQ} = 4$, 将有 $\text{NrBufs} = 2$, 即偶数序号的帧使用 0 号缓存, 而奇数序号的帧使用 1 号缓存。此时, 0 号帧和 4 号帧将使用同一个缓存。

假定 0-3 号帧都已正确接收并确认, 接收窗口将变为 `[4,0]`, 如果 4 号帧丢失, 而 0 号帧正确到达, 该帧将保存在 0 号缓存, 且 `arrived [0]=TRUE`。协议算法中的 `Frame Arrival` 情形下的 `while` 循环将得以执行, 0 号帧被上交给网络层, 出现不按序上交的错误。因此, 协议 6 要求 MAX_SEQ 必须是奇数才能正常工作。

1-22. When a file is transferred between two computers, two acknowledgement strategies are possible. In the first one, the file is chopped up into packets, which are individually acknowledged by the receiver, but the file transfer as a whole is not acknowledged. In the second one, the packets are not acknowledged individually, but the entire file is acknowledged when it arrives. Discuss these two approaches.

习题 1-22. 在两台计算机之间传输一个文件时, 有两种可能的确认机制。第一种机制是, 文件被分成多个分组传输, 接收方确认每个分组, 但不对整个文件进行确认; 第二种机制是, 接收方在收到整个文件之后进行确认, 但不对每个分组确认。请对这两种机制进行讨论。

解题思路: 本题考查对于不同的确认方式的理解和比较。

答: 第一种机制中, 当某个分组的传输发生错误时, 可以只重发该分组, 而无需重发整个文件。其优点是重传开销小, 但确认的开销相对第二种机制要大。适合于网络可靠性能较差, 容易发生传输错误或丢失的情况。

第二种机制中，一旦某个分组发生错误，则需要重传整个文件。适合于网络传输故障率比较低的情况，其优点是节省确认所消耗的网络资源。

1-15. In some networks, the data link layer handles transmission errors by requesting that damaged frames be retransmitted. If the probability of a frame's being damaged is p , what is the mean number of transmissions required to send a frame? Assume that acknowledgements are never lost.

习题 15. 在一些网络里，数据链路层通过请求重传出错的帧来处理传输差错。如果一帧出错的概率是 p ，假定确认（ACK）从不丢失，要发送一帧需要平均传输多少次？

解题思路：本题考查已知出错概率时，平均传输次数的计算。这个结论将用于数据链路层和 MAC 子层的学习中。

答：假定第 k 次传输成功，前面 $k-1$ 次均失败，则平均传输次数为

$$\sum_{k=1}^{\infty} k \times (1 - p) \times p^{k-1} = \frac{1}{1 - p}$$

29. Frames of 1000 bits are sent over a 1-Mbps channel using a geostationary satellite whose propagation time from the earth is 270 msec. Acknowledgements are always piggybacked onto data frames. The headers are very short. Three-bit sequence numbers are used. What is the maximum achievable channel utilization for

- (a) Stop-and-wait?
- (b) Protocol 5?
- (c) Protocol 6?

习题 29. 在 1Mbps 的卫星信道上发送多个长度为 1000 位的帧。从地面到卫星的传播时延是 270 毫秒，采用捎带确认(piggybacking)方式。帧头很短，且使用 3 位序号。请分别计算采用下列协议的最大信道利用率：

- (a) 停等协议
- (b) 协议 5
- (c) 协议 6

解题思路：本题考查对于三种重要的可靠性传输协议——停等 ARQ 协议、Go back N ARQ 协议和选择重传 ARQ 协议的原理的理解和性能计算。

答：发送时延=帧长/信道带宽=1000/1M=1×10⁻³=1ms，传播时延=270ms，序号位数 $n=3$

a =传播时延/发送时延=270ms/1ms=270， $2a=540$

由于采用捎带确认(piggybacking)方式，因此信道利用率=发送窗口 $W_T/(2+2a)$

(a) 停等协议， $W_T=1$ ，最大信道利用率=1/(2+2a)=1/542=0.18%

(b) 采用协议 5，最大发送窗口 $W_T=2^n-1=2^3-1=7$ ，最大信道利用率=7/542=1.29%.

(c) 采用协议 6，最大发送窗口 $W_T=2^{n-1}=2^{3-1}=4$ ，最大信道利用率=4/542=0.74%

30. Consider an error-free 64-kbps satellite channel used to send 512-byte data frames in one direction, with very short acknowledgements coming back the other way.

What is the maximum throughput for window sizes of 1, 7, 15, and 127? The earth-satellite propagation time is 270 msec.

习题 30. 在 64kbps 的无差错卫星信道上单方向发送多个长度为 512 字节的数据帧，反向会送较短的 ACK 帧。地面-卫星的传播时延是 270 毫秒。当发送窗口分别为 1、7、15、127 时，最大吞吐量各是多少？

解题思路：本题考查发送窗口大小对于 ARQ 协议效率的影响。最大吞吐量=信道利用率×信道标称带宽，注意信道利用率最大值为 1，最大吞吐量不会超过标称带宽。

答：发送时延 $T_s = \text{发送数据长度} / \text{信道带宽} = (512 \times 8) / 64k = 64 \times 10^{-3} = 64\text{ms}$ ，

传播时延 $T_p = 270$ 毫秒， $a = \text{传播时延} / \text{发送时延} = 4.2$

设发送窗口大小为 W ， $W / (1 + 2a) \geq 1$ ，可求出 $W \geq 10$ 时，信道利用率最高。

发送窗口=1 时，吞吐量 $= 1 / (1 + 2a) \times 64k = 6.8 \text{ kbps}$

发送窗口=7 时，吞吐量 $= 7 / (1 + 2a) \times 64k = 47.7 \text{ kbps}$

发送窗口为 15 和 127 时，信道满负荷工作，最大吞吐量为 64kbps。

31. A 100-km-long cable runs at the T1 with data rate 1.544Mbps. The propagation speed in the cable is 2/3 the speed of light in vacuum. How many bits fit in the cable?

习题 31. 在一条 100 公里长的电缆上采用 T1 速率来发送数据，电缆的传播时延是真空中光速的 2/3。请问多少位数据可以充满电缆？

解题思路：本题考查带宽时延积 (bandwidth-delay product) 的概念，即需要多少比特能够充满整个电缆。

答：

电缆长度 $L = 100\text{km} = 1 \times 10^5\text{m}$ ，信道带宽 $B = 1.544\text{Mbps}$

真空电磁波传播速率是 $3 \times 10^8\text{m/s}$ ，在电缆上的传播速度是真空的 2/3，即 $s = 2 \times 10^8\text{m/s}$ ，电缆传播时延 $T_p = L/s = (1 \times 10^5) / (2 \times 10^8) = 500 \times 10^{-6}(\text{s}) = 500\mu\text{s}$

带宽时延积=信道带宽×传播时延 $= B \times T_p = (1.544 \times 10^6) \times (500 \times 10^{-6}) = 772 \text{ (bit)}$

即需要 772 位可以充满整个电缆。

32. Give at least one reason why PPP uses byte stuffing instead of bit stuffing to prevent accidental flag bytes within the payload from causing confusion.

习题 32. 为什么 PPP 使用字节填充而不使用位填充？请写出至少一个原因。

解题思路：本题考查对于 PPP 原理的理解。

答：PPP 是由软件实现的，而比特填充一般都是在硬件协议中实现的。对于软件实现，字节操作比位操作更简单。此外，PPP 是设计用于调制解调器的。调制解调器接收和传送数据的单位是字符而不是位。

33. What is the minimum overhead to send an IP packet using PPP? Count only the overhead introduced by PPP itself, not the IP header overhead. What is the maximum overhead?

习题 33. 在 PPP 帧中承载 IP 数据包的最小开销是多少？只计算 PPP 本身的开销，不考虑 IP

包头。最大开销是多少？

解题思路：本题考查对于 PPP 帧头控制字段的理解。

答：最小开销是：每一帧有 2 个标志字节、1 个协议字节和 2 个校验字节，每帧总共 5 字节开销。

最大开销是：2 个标志字节、1 个地址字节、1 个控制字节、2 个协议字节和 4 个校验字节，一共 10 字节开销。

补充题 2. 采用 3 比特序号的 SR 协议，若接收窗口为 5，则发送窗口的最大值是多少？

解题思路：本题考查对于选择重传 ARQ 协议中发送窗口和接收窗口的个数之间关系的理解。

答：使用 n 位序号的选择重传协议的滑动窗口个数应满足 $W_T + W_R \leq 2^n$ ，对于 3 位序号， $W_T + W_R \leq 8$ ， $W_R = 5$ ，则 $W_T \leq 3$

补充题 3. 50-kbps 的卫星信道，往返时延为 500ms，帧长为 1000 位，使用 SR 协议，若使效率达到 50%，序号的比特数至少是多少？

解题思路：本题考查对于选择重传 ARQ 协议中效率（信道利用率）公式的掌握，及发送窗口和序号的关系的理解。

答：因题目中没有强调使用忽略发送时间的 ACK 帧来确认，假定为捎带确认。

$$\alpha = \text{传播时延} / \text{发送时延} = 250 / (1000 / 50) = 12.5$$

设发送窗口为 W ，选择重传协议的信道利用率为 $W / (2 + 2\alpha) = 50\%$ ，可求出 $W = 14$

$W \leq 2^{n-1}$ ，可求出 $n = 5$

补充题 4. 数据链路层采用 GBN 协议，发送方已经发送了编号为 0-7 的帧，当计时器超时时，若发送方只收到 0、4、5 号帧的确认，则发送方需要重发的帧数是多少？

解题思路：本题考查对于 GBN ARQ 协议中累计确认概念、确认序号和重传机制的理解。

答：对 5 号帧的确认说明 5 号帧及以前的帧全部正确接收，因此发送方需要重发未确认的 6 号和 7 号帧，即需要重发的帧数是 2。

补充题 5. 两台计算机的数据链路层协议实体采取滑动窗口机制利用 16kbps 的卫星信道传输长度为 128 字节的数据帧，信道传播时延为 270ms。

- 1) 计算使用停等协议的信道利用率；
- 2) 计算使用发送窗口为 7 的 GBN 协议的信道利用率；
- 3) 计算使用发送窗口为 15 的 GBN 协议的信道利用率；
- 4) 为使信道利用率达到最高，使用 GBN 协议时序号的比特数最少为多少位？

解题思路：本题考查对于停等协议和 GBN ARQ 协议的信道利用率公式的掌握，及发送窗口和序号的关系的理解。

答：因题目中没有强调使用忽略发送时间的 ACK 帧来确认，假定为捎带确认。

$$\alpha = \text{传播时延/发送时延} = 270 / (128 \times 8 / 16) \approx 4.2, \quad 2 + 2\alpha = 10.4$$

- 1) 停等协议的信道利用率 $= 1 / (2 + 2\alpha) = 1 / 10.4 \approx 9.6\%$
- 2) 发送窗口为 7 的 GBN 协议的信道利用率 $= 7 / (2 + 2\alpha) = 7 / 10.4 \approx 67.3\%$
- 3) 对于发送窗口为 15 的 GBN 协议，因为 $15 > 10.4$ ，信道利用率为 1
- 4) $W = 2^n - 1 \geq 10.4$ ，可求出 $n \geq 4$